



বস্তুর উপর তাপের প্রভাব: ব্লুপ্রিন্ট ও এক্সাম স্ট্র্যাটেজি

SSC Physics (অধ্যায় ৬) • সম্পূর্ণ প্রস্তুতি গাইড • MCQ, SQ, CQ ও Numerical মাস্টারক্লাস

তাপশক্তির প্রয়োগে বস্তুর তিনটি প্রধান ভৌত পরিবর্তন ঘটে

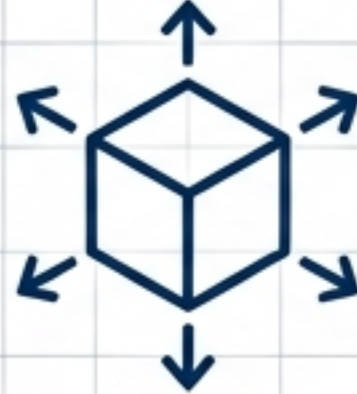
তাপশক্তি



তাপমাত্রা বৃদ্ধি

(Temperature Increase)

বস্তুর উষ্ণতার মাত্রা বাড়ে।
(অণুর গড় গতিশক্তির পরিবর্তন)।



আয়তন বৃদ্ধি

(Thermal Expansion)

কঠিন, তরল বা বায়বীয়
বস্তুর প্রসারণ।



অবস্থার পরিবর্তন

(Change of State)

কঠিন → তরল → বায়বীয়।

তাপ এবং তাপমাত্রা: মৌলিক পার্থক্য ও একক

তাপ (Heat)	তাপমাত্রা (Temperature)
সংজ্ঞা: এক প্রকার শক্তি (অণু-পরমাণুর মোট গতিশক্তির কারণে সৃষ্ট)।	সংজ্ঞা: বস্তুর উষ্ণতার মাত্রা (অণুর গড় গতিশক্তির সূচক)।
প্রবাহ: এটি প্রবাহের কারণ।	প্রবাহ: প্রবাহের দিক নির্ধারণ করে (উচ্চ থেকে নিম্নের দিকে)।
একক: জুল (J) বা ক্যালরি (cal)।	একক: সেলসিয়াস ($^{\circ}\text{C}$), কেলভিন (K), ফারেনহাইট ($^{\circ}\text{F}$)।

$$1 \text{ cal} = 4.2 \text{ J} \quad | \quad \text{সম্পর্ক: } K = ^{\circ}\text{C} + 273$$

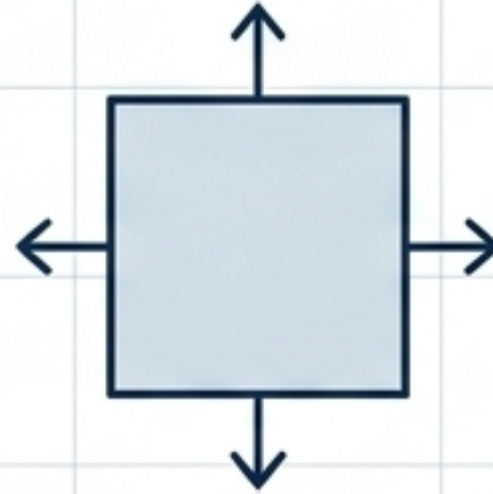
কঠিন পদার্থের তাপীয় প্রসারণ (Thermal Expansion Matrix)



রৈখিক প্রসারণ (1D)

$$\Delta L = L_0 \alpha \Delta \theta$$

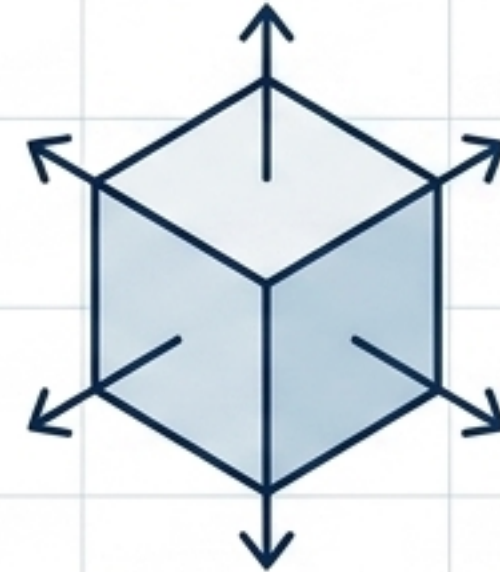
গুণক: α (রৈখিক প্রসারণ গুণক)



ক্ষেত্রফল প্রসারণ (2D)

$$\Delta A = A_0 \beta \Delta \theta$$

গুণক: β (ক্ষেত্রফল প্রসারণ গুণক)



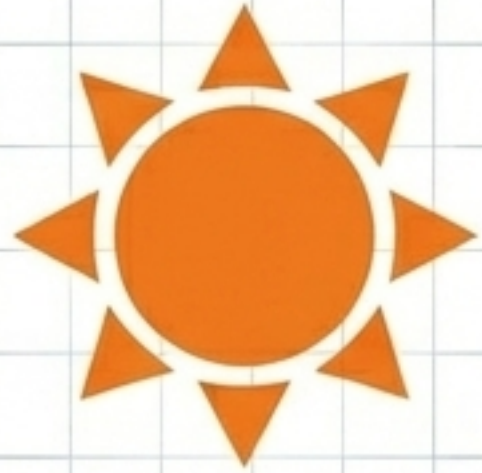
আয়তন প্রসারণ (3D)

$$\Delta V = V_0 \gamma \Delta \theta$$

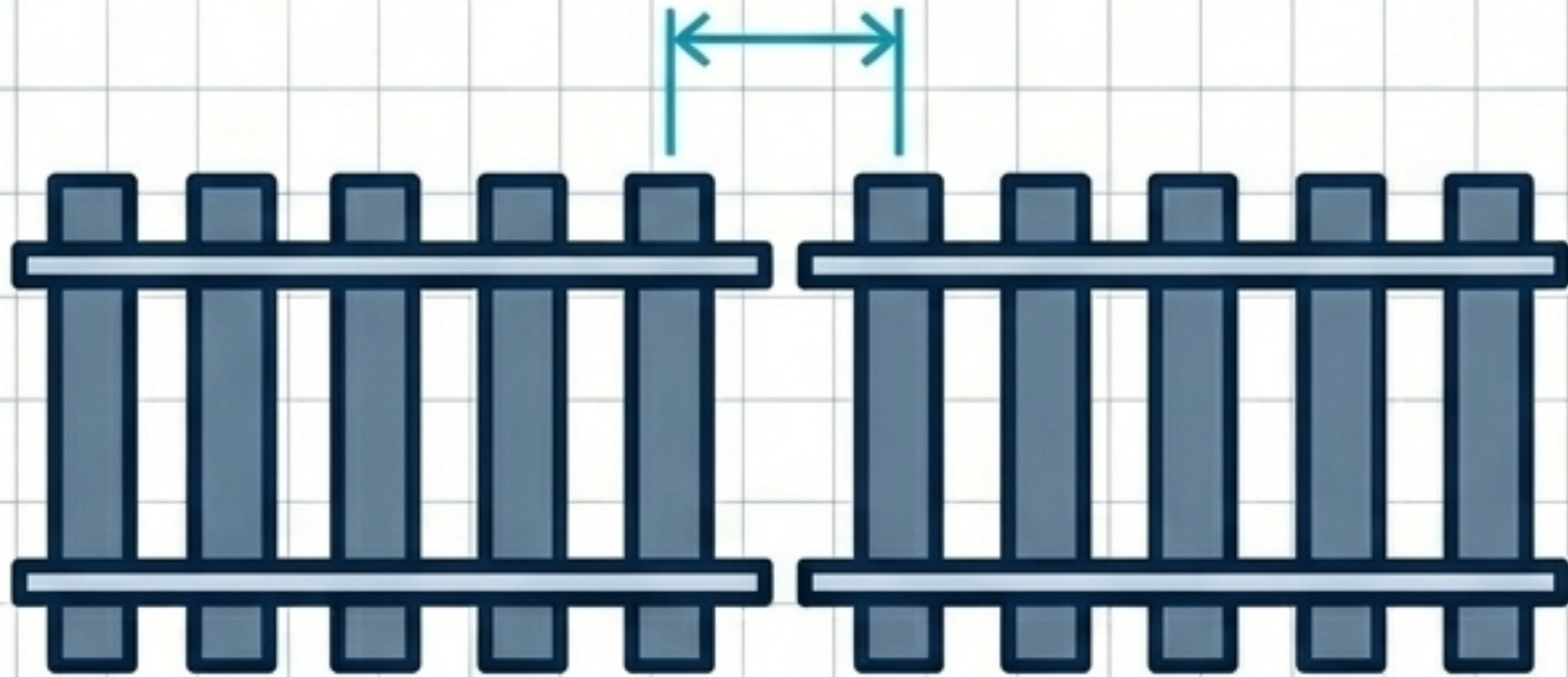
গুণক: γ (আয়তন প্রসারণ গুণক)

গুণকগুলোর সম্পর্ক: $\beta \approx 2\alpha$ | $\gamma \approx 3\alpha$

প্রসারণের বাস্তব প্রয়োগ ও ইঞ্জিনিয়ারিং ব্লুপ্রিন্ট



$$\Delta L = L_0 \alpha \Delta \theta$$



(রেললাইনের ফাঁক)

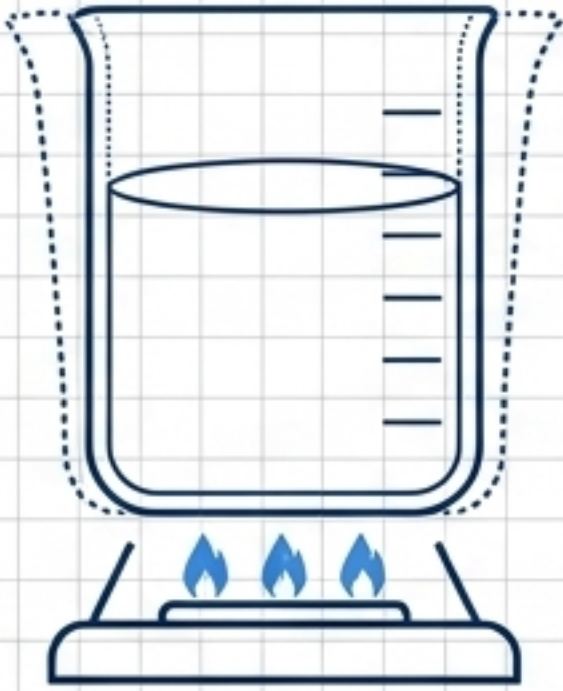
বাস্তব উদাহরণ - CQ Focus

রেললাইনের ফাঁক: গরমে লাইন বেঁকে যাওয়া রোধ করতে।

বিদ্যুতের তার ঝুলে পড়া: শীতকালে তার ছিঁড়ে যাওয়া রোধ করতে দুটি খুঁটির মাঝে তার ঢিলা রাখা হয়।

থার্মোস্ট্যাট / বাইমেটালিক স্ট্রিপ: দুটি ভিন্ন ধাতুর ভিন্ন প্রসারণ হারের প্রয়োগ।

তরল ও বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ

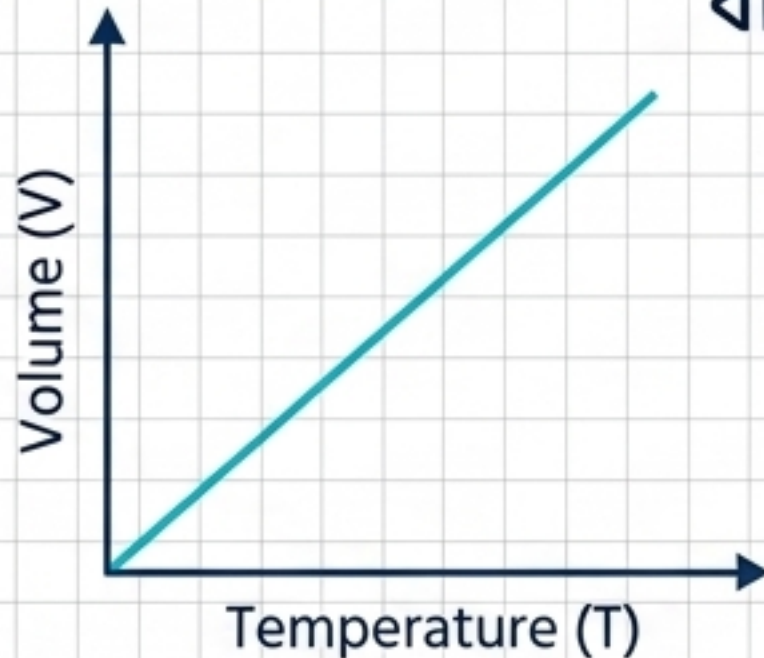


তরলের প্রসারণ - Liquid Expansion

ধারণা: তরলকে পাত্রে রেখে তাপ দিতে হয়, তাই পাত্রেরও প্রসারণ ঘটে।

$$\gamma_{real} = \gamma_{apparent} + \gamma_{vessel}$$

(প্রকৃত প্রসারণ = আপাত প্রসারণ + পাত্রের প্রসারণ)



বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ - Gas Expansion

চার্লসের সূত্র (Charles's Law):
স্থির চাপে নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন এর পরম
তাপমাত্রার সমানুপাতিক।

আপেক্ষিক তাপ (Specific Heat): তাপমাত্রা বৃদ্ধির গাণিতিক রূপ

১ কেজি বস্তুর তাপমাত্রা ১ কেলভিন বা ১ °C বাড়াতে যে পরিমাণ তাপ লাগে।

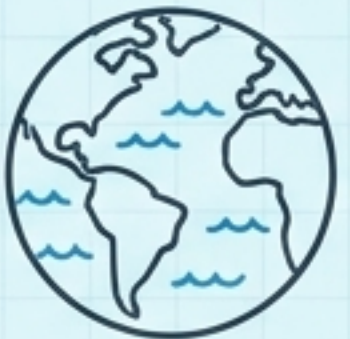
Q = প্রয়োজনীয় তাপ (Joule)

c = আপেক্ষিক তাপ (J/kg·K)

$$Q = m c \Delta\theta$$

m = বস্তুর ভর (kg)

$\Delta\theta$ = তাপমাত্রার পরিবর্তন

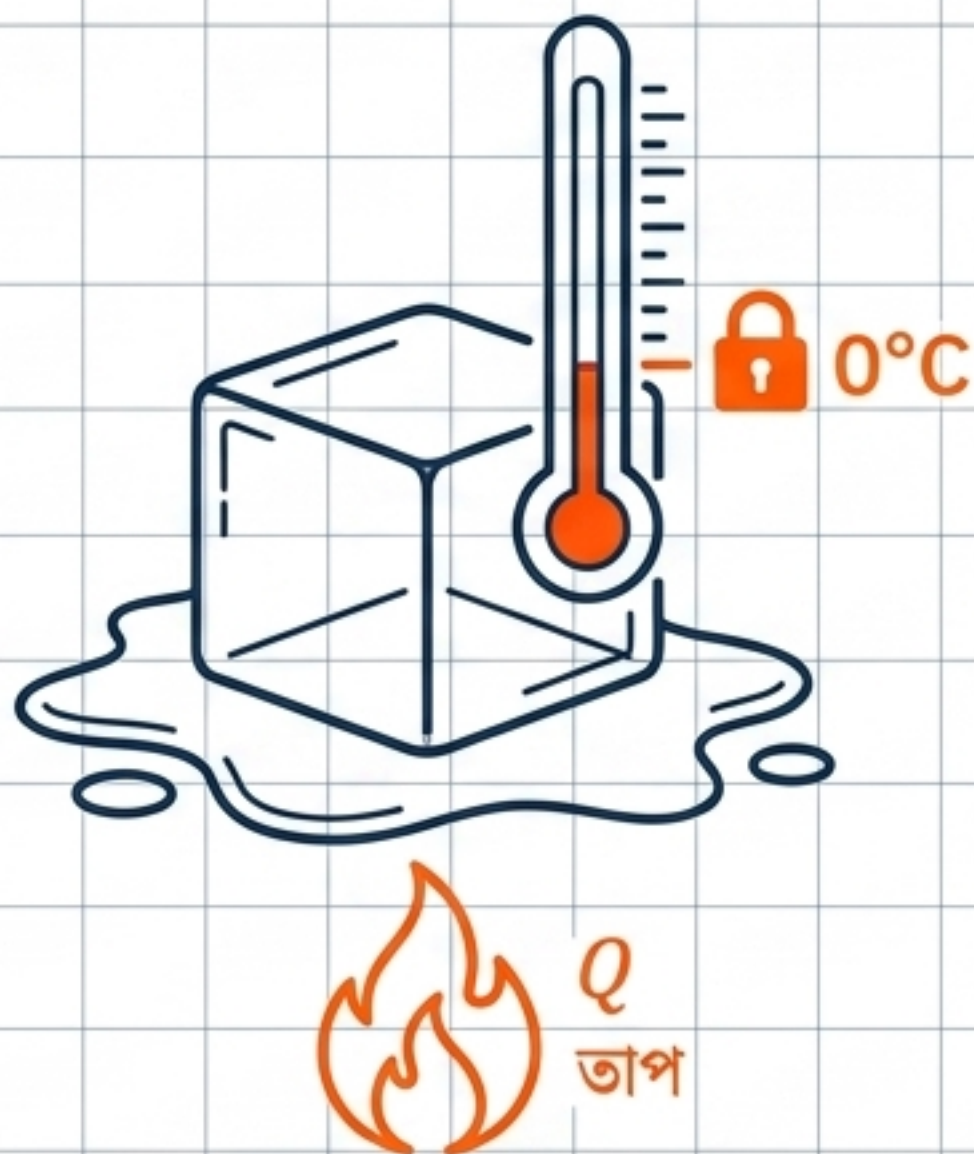


পানির বিশেষত্ব

- পানির আপেক্ষিক তাপ সবচেয়ে বেশি: **4200 J/kg·K**
- প্রভাব:** পানি খুব ধীরে গরম এবং ধীরে ঠান্ডা হয়। সমুদ্র এই ধর্মের কারণেই পৃথিবীর জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে।

ল্যাটেন্ট হিট (অপ্রকাশিত তাপ): লুক্কায়িত শক্তির খেলা

অবস্থার পরিবর্তনের সময় বস্তুর তাপমাত্রা স্থির থাকে, কিন্তু তাপ শোষণ বা বর্জন হতে থাকে।



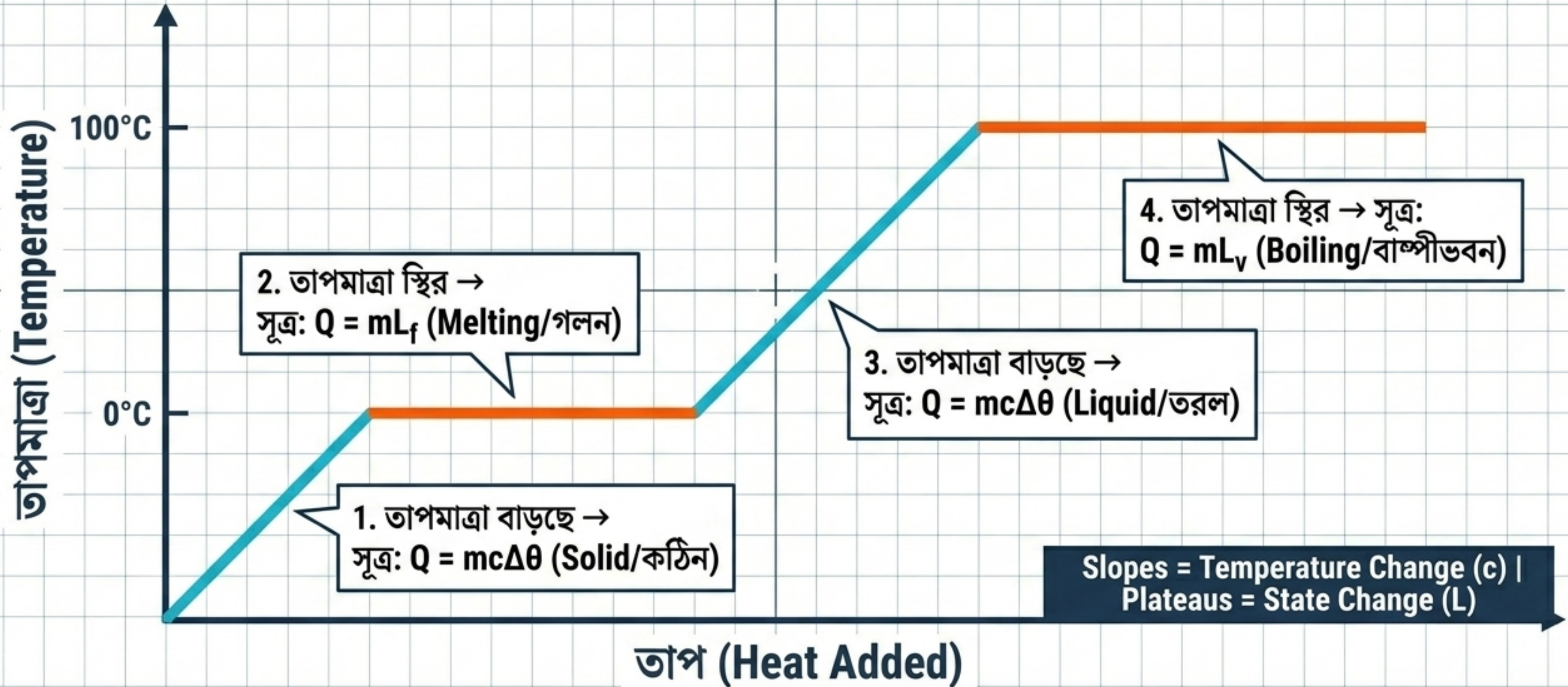
$$Q = m L$$

Key Constants (Must Memorize)

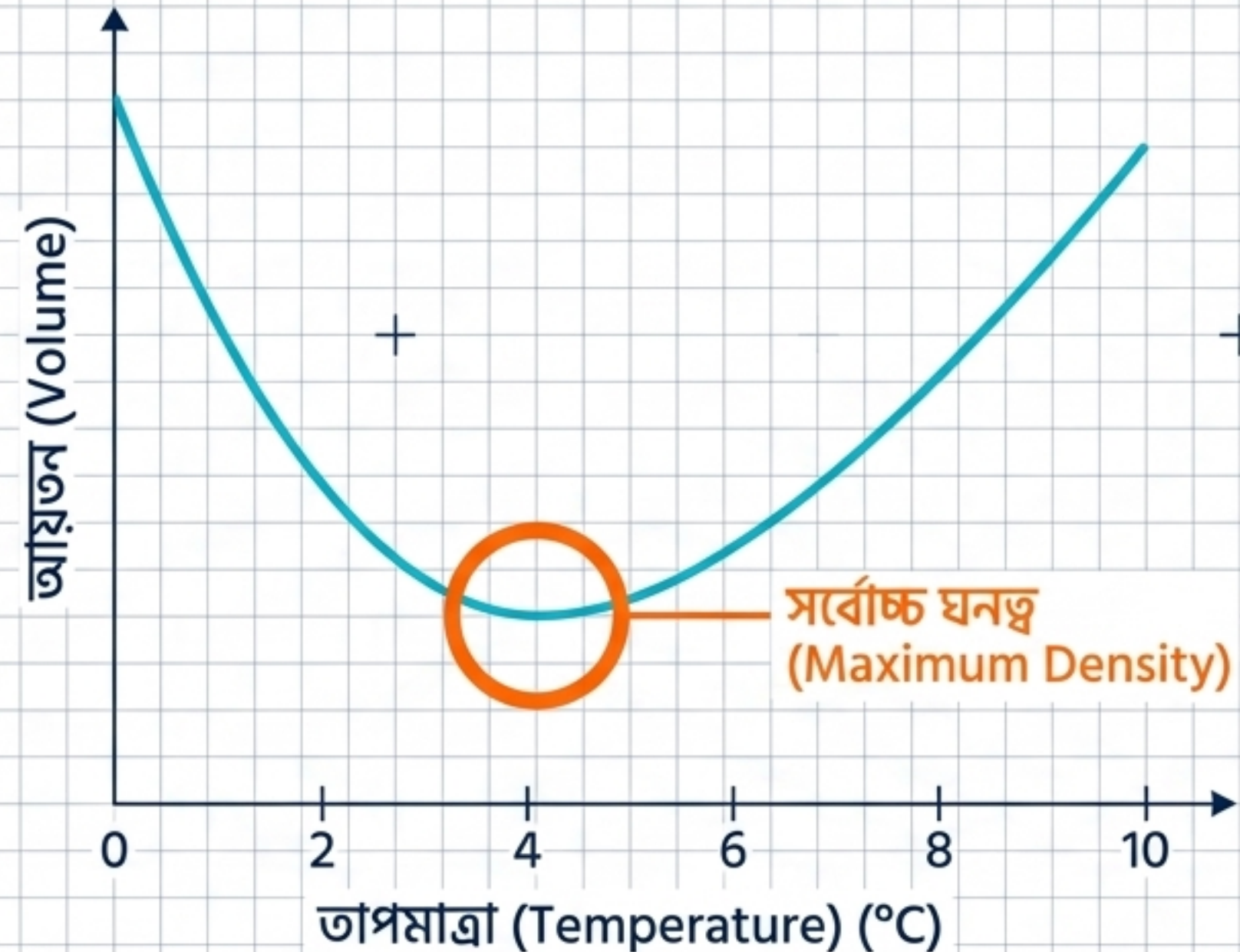
গলনের সুপ্ততাপ (বরফ):	$L_f \approx 336,000 \text{ J/kg}$
বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ (পানি):	$L_v \approx 2,260,000 \text{ J/kg}$

Note: গলনের সময় তাপ শোষণ হয়, জমাট বাঁধার সময় তাপ বর্জন হয়।

অবস্থার পরিবর্তনের গ্রাফ (The Master Heating Curve)



পানির অস্বাভাবিক প্রসারণ (Anomalous Expansion of Water)



সাধারণত ঠান্ডা করলে বস্তুর আয়তন কমে। কিন্তু পানি 0°C থেকে 4°C পর্যন্ত ঠান্ডা করলে প্রসারিত না হয়ে সংকুচিত হয়।

বাস্তব প্রয়োগ (CQ):

এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই প্রচণ্ড শীতে জলাশয়ের উপরের পানি বরফ হলেও, নিচের পানি 4°C তাপমাত্রায় তরল থাকে। ফলে জলজ প্রাণীরা বেঁচে থাকতে পারে।

গাণিতিক সমস্যা সমাধানের রুপ্রিন্ট (Numerical Master-Key)

সাফল্যের চেকলিস্ট (The Checklist)

1. দেওয়া আছে: m , c , $\Delta\theta$, L চিহ্নিত করুন।
2. অবস্থা পরিবর্তন হচ্ছে নাকি শুধু তাপমাত্রা? সঠিক সূত্র ($mc\Delta\theta$ নাকি mL) নির্বাচন করুন।
3. Unit uniformity: সব একক (SI) এক রাখুন।
4. তাপ শোষণ ও বর্জনের চিহ্ন খেয়াল রাখুন।

উদাহরণ (The Playbook)

Box 1 - তাপমাত্রা বৃদ্ধি

২ কেজি পানির তাপমাত্রা 20°C থেকে 80°C করতে কত তাপ লাগবে?

সমাধান: $Q = 2 \times 4200 \times 60 = 504,000 \text{ J}$

Box 2 - অবস্থা পরিবর্তন

0°C -এর ১ কেজি বরফ গলিয়ে পানি করতে কত তাপ লাগবে?

সমাধান: $Q = m L_f = 1 \times 336,000 = 336,000 \text{ J}$

SSC এক্সাম স্ট্র্যাটেজি: চূড়ান্ত প্রস্তুতি ম্যাট্রিক্স



MCQ ফোকাস

- সংজ্ঞা: আপেক্ষিক তাপ, ল্যাটেন্ট হিট।
- একক ও ধ্রুবকের মান ($c, L, \alpha, \beta, \gamma$)।
- পানির আপেক্ষিক তাপ (4200)।
- অবস্থা পরিবর্তনের নির্দিষ্ট তাপমাত্রা।



SQ ফোকাস

- সংজ্ঞার সাথে বাস্তব উদাহরণ।
- বৈখিক ও আয়তনিক প্রসারণের সূত্রের ব্যাখ্যা।
- ল্যাটেন্ট হিটের ভৌত ব্যাখ্যা (কেন তাপমাত্রা বাড়ে না?)।
- পানির অস্বাভাবিক প্রসারণের কারণ ও প্রভাব।



CQ ফোকাস

- বাস্তব পরিস্থিতি: গরমে তারের ঝুলন, রেললাইনের ফাঁক।
- ক্যালরিমিতির মূলনীতি ও গাণিতিক বিশ্লেষণ।
- বরফ গলার গ্রাফ বিশ্লেষণ ও ধাপভিত্তিক তাপ নির্ণয়।